

高血压诊疗规范(基于《中国高血压防治指南》)

一、定义与分类

1. 定义

- 高血压是指以体循环动脉血压(收缩压和/或舒张压)持续升高为主要临床表现的心血管综合征。
- 在未使用降压药物的情况下,非同日3次测量诊室血压,收缩压(SBP)≥140 mmHg 和/或舒张压(DBP)≥90 mmHg,可诊断为高血压。
- 患者既往有高血压史,目前正在使用降压药物,血压虽低于140/90 mmHg,仍应诊断为高血压。

2. 血压水平分类与分级(mmHg)

- 正常血压:SBP < 120 且 DBP < 80
- 正常高值:SBP 120-139 和/或 DBP 80-89
- 1级高血压(轻度):SBP 140-159 和/或 DBP 90-99
- 2级高血压(中度):SBP 160-179 和/或 DBP 100-109
- 3级高血压(重度):SBP ≥180 和/或 DBP ≥110
- 单纯收缩期高血压:SBP ≥140 且 DBP < 90
- 当SBP与DBP分属不同级别时,以较高的级别为准。

3. 不同测量方式的诊断切点

- 诊室血压:≥140/90 mmHg
- 家庭自测血压(HBPM):≥135/85 mmHg
- 24小时动态血压(ABPM)平均值:≥130/80 mmHg
- 白天动态血压:≥135/85 mmHg
- 夜间动态血压:≥120/70 mmHg

二、流行病学要点

- 我国成人高血压患病率约为27.5%,患病人数估计超过2.45亿。
- 高血压是脑卒中、冠心病、心力衰竭、慢性肾脏病最主要的危险因素。
- 我国人群高血压知晓率、治疗率、控制率分别约为51.6%、45.8%、16.8%,仍处于较低水平。
- 高钠低钾膳食、超重/肥胖、过量饮酒、长期精神紧张、缺乏体力活动是我国高血压发病的重要危险因素。
- 患病率随年龄增长而升高,北方地区高于南方,城市与农村差距逐渐缩小。

三、诊断标准与评估

1. 诊断流程

- 非同日3次诊室血压≥140/90 mmHg,结合病史即可诊断。
- 鼓励进行家庭自测血压和24小时动态血压监测,识别白大衣高血压和隐蔽性高血压。
- 初诊患者应进行全面评估:血压水平分级、心血管危险因素、靶器官损害、并存临床疾病。

2. 病史采集要点

- 高血压病程、既往血压最高水平、降压药物使用情况及疗效与不良反应。
- 有无继发性高血压线索:打鼾与睡眠呼吸暂停、阵发性血压升高伴心悸出汗、肌无力与低血钾、肾病史、服药史(糖皮质激素、避孕药、NSAIDs、甘草等)。
- 靶器官损害症状:胸痛、呼吸困难、夜尿增多、视物模糊、肢体麻木等。

3. 体格检查

- 规范测量双上肢血压,必要时测立卧位血压及双下肢血压。
- 测量身高、体重、腰围,计算BMI。
- 心脏听诊(杂音、心律)、颈动脉及肾动脉杂音、眼底检查、下肢水肿、足背动脉搏动。

四、辅助检查

1. 基本检查项目

- 血常规、尿常规(尿蛋白)、血生化(血钾、血钠、血肌酐、估算肾小球滤过率eGFR、空腹血糖、血脂、尿酸)。
- 12导联心电图。
- 尿微量白蛋白/肌酐比值(UACR)。

2. 推荐检查项目

- 24小时动态血压监测:评估血压昼夜节律,识别夜间高血压。
- 超声心动图:评估左心室肥厚(LVH)及心脏结构与功能。
- 颈动脉超声:评估内膜中层厚度(IMT)及斑块。
- 眼底检查:高血压视网膜病变分级。
- 胸部X线、踝臂指数(ABI)。

3. 继发性高血压筛查

- 血浆醛固酮/肾素比值(ARR):筛查原发性醛固酮增多症。
- 血或尿儿茶酚胺及代谢物:筛查嗜铬细胞瘤。
- 皮质醇节律、小剂量地塞米松抑制试验:筛查库欣综合征。
- 肾动脉超声/CTA/MRA:筛查肾动脉狭窄。
- 多导睡眠监测:筛查阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)。

五、鉴别诊断(继发性高血压)

- 原发性醛固酮增多症:高血压伴低血钾、ARR升高,占难治性高血压约10%-20%。
- 嗜铬细胞瘤:阵发性血压骤升伴头痛、心悸、多汗"三联征"。
- 肾实质性高血压:慢性肾炎、糖尿病肾病等,常有蛋白尿、肾功能异常先于高血压。
- 肾血管性高血压:腹部血管杂音、双侧肾大小不对称、ACEI/ARB使用后肌酐明显升高。
- 主动脉缩窄:上肢血压明显高于下肢,股动脉搏动减弱。
- 库欣综合征:向心性肥胖、紫纹、满月脸。
- 药物性高血压:糖皮质激素、避孕药、NSAIDs、环孢素、促红细胞生成素、含麻黄碱类药物。

六、心血管危险分层

1. 危险因素

- 年龄(男性>55岁,女性>65岁)。
- 吸烟。
- 血脂异常(LDL-C $\geq$ 3.4 mmol/L或TC $\geq$ 5.7 mmol/L)。
- 早发心血管疾病家族史(一级亲属发病年龄<50岁)。
- 腹型肥胖(腰围男性 $\geq$ 90 cm,女性 $\geq$ 85 cm)或BMI $\geq$ 28 kg/m²。
- 糖耐量异常或空腹血糖受损。
- 缺乏体力活动、高同型半胱氨酸血症($\geq$ 15 μ mol/L)。

2. 靶器官损害

- 左心室肥厚(心电图或超声心动图证实)。
- 颈动脉IMT $\geq$ 0.9 mm或动脉粥样斑块。
- 微量白蛋白尿(30-300 mg/24h)或UACR 30-300 mg/g。
- eGFR 30-59 ml/(min $\cdot$ 1.73m²)。
- 踝臂指数<0.9。

3. 伴发临床疾病

- 脑血管病:脑出血、缺血性脑卒中、短暂性脑缺血发作。
- 心脏疾病:心肌梗死、心绞痛、冠状动脉血运重建史、心力衰竭。
- 肾脏疾病:糖尿病肾病、肾功能受损(血肌酐男性 $\geq$ 133 μ mol/L,女性 $\geq$ 124 μ mol/L)。
- 外周血管疾病、视网膜病变(出血、渗出、视乳头水肿)、糖尿病。

4. 危险分层表

- 低危:1级高血压,无危险因素。
- 中危:1级高血压伴1-2个危险因素;或2级高血压不伴或伴1-2个危险因素。
- 高危:1-2级高血压伴 $\geq$ 3个危险因素或靶器官损害;或3级高血压不伴危险因素。
- 很高危:1-3级高血压伴临床并发症或合并糖尿病;或3级高血压伴危险因素/靶器官损害。
- 10年心血管病发病风险:低危<15%,中危15%-20%,高危20%-30%,很高危>30%。

七、治疗

1. 治疗目标

- 一般高血压患者:血压降至<140/90 mmHg;能耐受者可进一步降至<130/80 mmHg。
- 65-79岁老年人:首先降至<150/90 mmHg,能耐受者降至<140/90 mmHg。
- $\geq$ 80岁高龄老年人:降至<150/90 mmHg。
- 糖尿病、慢性肾脏病(无蛋白尿)患者:<140/90 mmHg;伴蛋白尿者可考虑<130/80 mmHg。
- 冠心病、脑卒中后患者:<140/90 mmHg,耐受良好可<130/80 mmHg。

2. 非药物治疗(生活方式干预)

- 限盐:每人每日食盐摄入量<5 g(钠<2 g)。
- 合理膳食:DASH饮食,增加新鲜蔬菜、水果、低脂奶,减少饱和脂肪和胆固醇。
- 控制体重: BMI<24 kg/m²;腰围男性<90 cm,女性<85 cm。
- 戒烟,并避免被动吸烟。
- 限酒:不饮酒或严格限制,男性每日酒精<25 g,女性<15 g。
- 规律运动:每周≥5次,每次≥30分钟中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳)。
- 心理平衡:减轻精神压力,保证充足睡眠。
- 补充钾盐:肾功能正常者可适当增加富含钾的食物。

3. 药物治疗原则

- 小剂量起始,优先使用长效制剂(每日1次,维持24小时)。
- 联合用药:2级及以上高血压、高危/很高危患者初始即可两药联合。
- 个体化:根据合并症、靶器官损害、药物耐受性选择方案。
- 血压≥160/100 mmHg或高于目标值20/10 mmHg者,建议初始联合治疗。
- 常用联合方案:CCB+ACEI/ARB、ACEI/ARB+利尿剂、CCB+利尿剂、CCB+β受体阻滞剂。

4. 五大类降压药物

(1)钙通道阻滞剂(CCB)

- 二氢吡啶类代表药物及剂量:
- 氨氯地平 2.5-10 mg,每日1次。
- 硝苯地平控释片 30-60 mg,每日1次。
- 非洛地平缓释片 2.5-10 mg,每日1次。
- 拉西地平 4-8 mg,每日1次。
- 非二氢吡啶类:维拉帕米缓释片120-240 mg/d;地尔硫卓缓释片90-360 mg/d。
- 适应证:老年高血压、单纯收缩期高血压、合并冠心病/心绞痛、周围血管病。
- 常见不良反应:踝部水肿、面部潮红、头痛、牙龈增生。
- 禁忌:非二氢吡啶类禁用于二度以上房室传导阻滞、病态窦房结综合征、HFrEF。

(2)血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)

- 代表药物及剂量:
- 培哚普利 4-8 mg,每日1次。
- 依那普利 5-20 mg,分1-2次。
- 贝那普利 10-20 mg,每日1次。
- 雷米普利 2.5-10 mg,每日1次。
- 福辛普利 10-40 mg,每日1次。
- 适应证:合并心力衰竭、心肌梗死后、左室肥厚、糖尿病肾病、蛋白尿/微量白蛋白尿、代谢综合征。
- 常见不良反应:干咳(约10%-20%)、血管性水肿(少见但严重)、高血钾。
- 禁忌:双侧肾动脉狭窄、高钾血症(血钾>5.5 mmol/L)、妊娠、既往血管性水肿史。
- 用药注意:起始治疗后1-2周复查血肌酐和血钾;肌酐升高>30%需评估是否停药。

(3)血管紧张素II受体拮抗剂(ARB)

- 代表药物及剂量:
- 缬沙坦 80-160 mg,每日1次。
- 氯沙坦 50-100 mg,每日1次。
- 厄贝沙坦 150-300 mg,每日1次。
- 替米沙坦 40-80 mg,每日1次。
- 奥美沙坦 20-40 mg,每日1次。
- 坎地沙坦 4-16 mg,每日1次。
- 适应证:同ACEI,尤其适用于不能耐受ACEI干咳者。
- 禁忌:同ACEI(双侧肾动脉狭窄、妊娠、高钾血症)。

(4)利尿剂

- 噻嗪类/噻嗪样:
- 氢氯噻嗪 12.5-25 mg,每日1次。
- 吲达帕胺 1.5-2.5 mg(缓释片1.5 mg),每日1次。
- 袢利尿剂:呋塞米20-80 mg/d,用于eGFR<30 ml/(min · 1.73m²)或容量负荷过重者。
- 保钾利尿剂:螺内酯20-40 mg/d,为难治性高血压第四线用药;阿米洛利5-10 mg/d。
- 适应证:老年高血压、单纯收缩期高血压、合并心力衰竭、盐敏感性高血压。
- 不良反应:低血钾、高尿酸(诱发痛风)、血糖血脂代谢异常。
- 禁忌:痛风患者禁用噻嗪类;螺内酯禁用于高钾血症、严重肾功能不全。

(5) β 受体阻滞剂

- 代表药物及剂量:
- 美托洛尔缓释片 47.5-190 mg,每日1次。
- 比索洛尔 2.5-10 mg,每日1次。
- 阿替洛尔 25-100 mg/d,分1-2次。
- 卡维地洛 12.5-50 mg/d,分2次。
- 阿罗洛尔 10-20 mg/d,分2次。
- 适应证:合并冠心病/心绞痛、心肌梗死后、快速性心律失常、慢性心力衰竭、交感神经活性增高者。
- 不良反应:心动过缓、乏力、支气管痉挛、糖脂代谢影响。
- 禁忌:二度及以上房室传导阻滞、病态窦房结综合征、支气管哮喘急性发作、严重外周动脉疾病。

5. 联合用药方案

- 两药联合:ACEI/ARB+CCB、ACEI/ARB+噻嗪类利尿剂、CCB+噻嗪类利尿剂、CCB+ β 受体阻滞剂。
- 三药联合:ACEI/ARB+CCB+噻嗪类利尿剂(经典方案)。
- 难治性高血压:三药联合(含利尿剂)足量血压仍不达标,加用螺内酯25-50 mg/d。
- 单片复方制剂(SPC)可提高依从性,如缬沙坦/氨氯地平、培哚普利/氨氯地平、氯沙坦/氢氯噻嗪。

八、高血压急症与亚急症

1. 定义

- 高血压急症:血压急剧升高(SBP常>180 mmHg和/或DBP>120 mmHg)伴进行性靶器官损害,如高血压脑病、急性左心衰、急性冠脉综合征、主动脉夹层、急性肾衰、子痫。
- 高血压亚急症:血压显著升高但不伴急性靶器官损害。

2. 高血压急症处理

- 目标:第1小时内平均动脉压降低不超过治疗前的25%;随后2-6小时内降至160/100 mmHg左右;24-48小时逐步降至正常。
- 主动脉夹层例外:应在15-30分钟内将SBP降至100-120 mmHg,心率降至60次/分左右。
- 常用静脉药物:
- 硝普钠:0.25-10 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 静脉泵入,起效快,需避光,监测氰化物中毒。
- 硝酸甘油:5-200 $\mu\text{g}/\text{min}$,适用于急性冠脉综合征、急性肺水肿。
- 尼卡地平:5-15 mg/h,适用于多数高血压急症。
- 乌拉地尔:12.5-25 mg静注,继以100-400 $\mu\text{g}/\text{min}$ 泵入。
- 艾司洛尔:负荷量500 $\mu\text{g}/\text{kg}$,继以50-300 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$,适用于主动脉夹层、围术期。
- 拉贝洛尔:20-80 mg静注,可用于子痫(禁用硝普钠)。
- 酚妥拉明:适用于嗜铬细胞瘤危象。

3. 高血压亚急症处理

- 不需静脉用药,可口服短效药物(如卡托普利25 mg、硝苯地平缓释片)在24-48小时内逐步降压。
- 避免过快过度降压,防止脑、冠脉、肾灌注不足。
- 完善检查排除靶器官损害,调整长期降压方案,安排1-2周内门诊随访。

九、特殊人群高血压

1. 老年高血压

- 特点:收缩压升高为主、脉压增大、血压波动大、体位性低血压和餐后低血压常见、假性高血压。
- 起始剂量宜小,降压速度宜缓,警惕体位性低血压。
- 65-79岁目标<150/90 mmHg,耐受可<140/90 mmHg;≥80岁目标<150/90 mmHg。

2. 妊娠高血压

- 分类:慢性高血压、妊娠期高血压、子痫前期/子痫。
- 安全用药:拉贝洛尔100-200 mg每日2-3次;硝苯地平缓释片20-60 mg/d;甲基多巴250-500 mg每日2-3次。
- 禁用:ACEI、ARB、ARNI(致胎儿畸形)。
- 重度子痫前期(≥160/110 mmHg)需静脉降压并适时终止妊娠。

3. 高血压合并糖尿病

- 目标血压<130/80 mmHg(能耐受者)。
- 首选ACEI/ARB,尤其伴蛋白尿者。
- 合并使用SGLT2抑制剂或GLP-1受体激动剂可带来心肾获益。

4. 高血压合并慢性肾脏病

- 无蛋白尿者目标<140/90 mmHg;有蛋白尿者<130/80 mmHg。

- ACEI/ARB为一线用药,eGFR<30 ml/(min · 1.73m²)时慎用并严密监测肌酐与血钾。
- 严重肾功能不全者利尿剂首选袪利尿剂。

5. 高血压合并心力衰竭

- HFrEF:优选ARNI/ACEI/ARB、 β 受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂、SGLT2抑制剂。
- 目标血压一般<130/80 mmHg。

十、随访与管理

1. 随访频率

- 血压未达标者:每2-4周随访1次,调整治疗方案。
- 血压达标且稳定者:每1-3个月随访1次。
- 高危/很高危患者:随访间隔缩短,密切监测靶器官损害。

2. 随访内容

- 血压测量(诊室+家庭自测)、服药依从性、药物不良反应。
- 每年复查血生化(血钾、肌酐、血糖、血脂、尿酸)、尿常规、心电图。
- 根据病情定期复查超声心动图、尿微量白蛋白、动态血压。
- 强化生活方式干预指导与用药教育。

3. 管理目标

- 血压长期稳定达标,控制率持续提高。
- 延缓靶器官损害进展,降低心脑血管事件和全因死亡率。

十一、转诊指征

- 初诊怀疑继发性高血压者(年轻起病<30岁、血压骤升、难治性高血压、低血钾等)。
 - 经三种以上足量降压药(含利尿剂)治疗血压仍不达标的难治性高血压。
 - 高血压急症需紧急住院处理。
 - 出现新发靶器官损害或原有损害进行性加重。
 - 妊娠合并中重度高血压或子痫前期。
 - 血压波动过大、反复体位性低血压,基层难以处理者。
 - 原因不明的血压急剧升高伴头痛、视物模糊、胸痛、气促等症状。
- > 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。